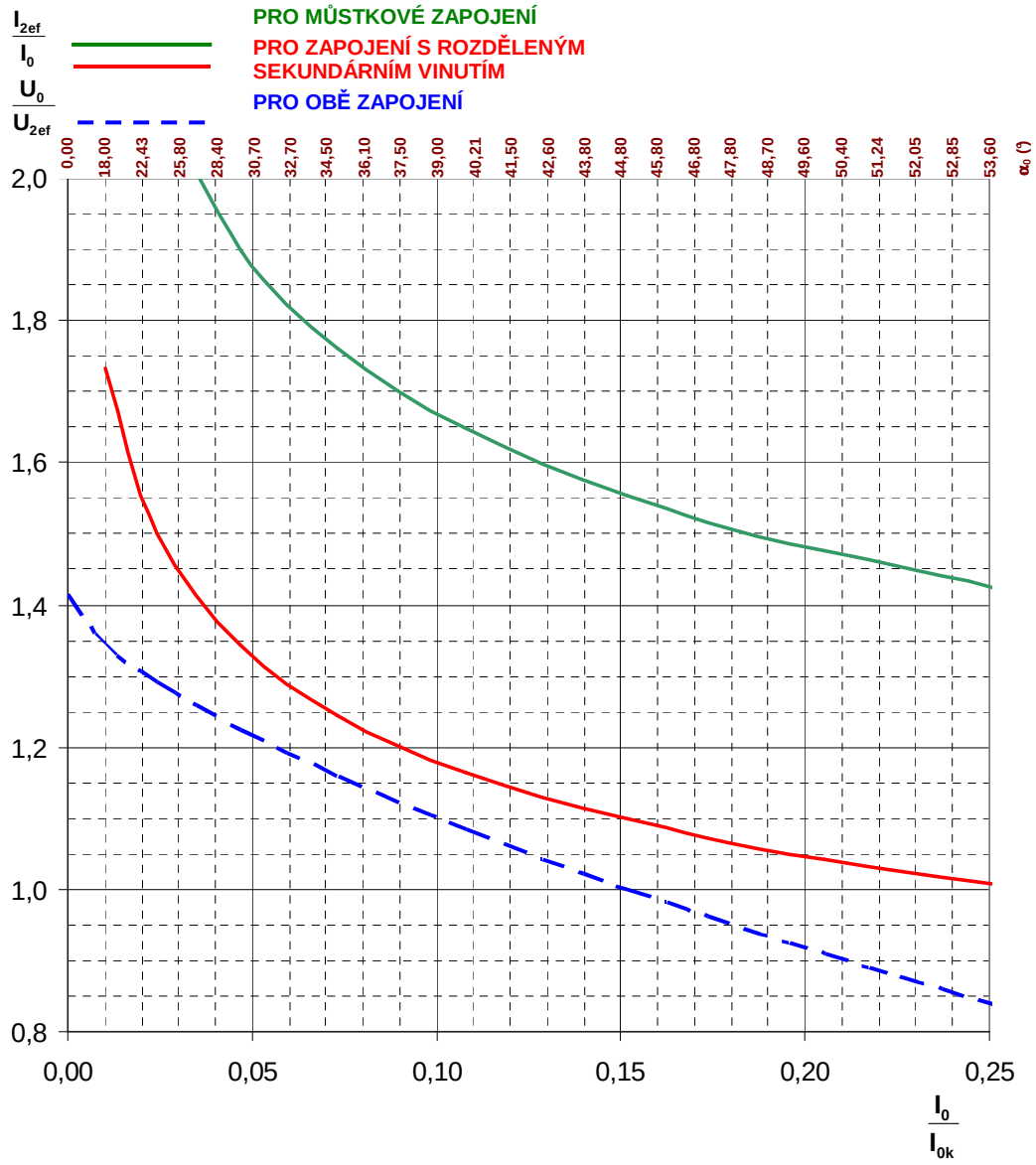
PŘÍLOHA 4

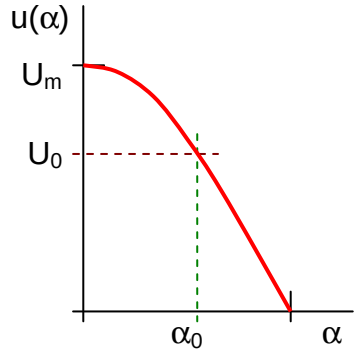
ZJEDNODUŠENÉ GRAFY PRO VÝPOČET DVOUCESTNÉHO USMĚRŇOVAČE



Tyto grafy platí pro usměrňovač, který má na svém výstupu nekonečně velkou kapacitu (usměrňovač s ideální filtrací zbytkového střídavého napětí, tedy s nulovým zvlněním), tj. chová se jako nabíječka akumulátorů. Skutečný usměrňovač bude mít kapacitu vyhlazovacího kondenzátoru podstatně menší (viz příloha 6), avšak pro přibližný návrh můžeme daných grafů využít.

Odvození výše uvedených průběhů

Odvození bude provedeno pro čtvrtinu periody kosinového průběhu. Za nezávisle proměnnou bude brán časový úhel $\alpha = \omega \cdot t$.



Vstupní veličiny pro výpočet:

$\mathbf{U_m}$ - amplituda střídavého napětí
$\mathbf{U_0 = konst.}$ - výstupní usměrněné napětí
$\boldsymbol{\alpha_0}$ - poloviční úhel otevření
$\mathbf{R_f}$ - vnitřní odpor zdroje střídavého napětí (odpor fáze)

Úbytek napětí na diodě můžeme v prvním přiblížení zanedbat. Proud protéká v intervalu $\langle \mathbf{0, \alpha_0} \rangle$.

Okamžitá hodnota napětí:

$$\mathbf{u(\alpha) = U_m \cdot \cos\alpha}$$

Pro poloviční úhel otevření platí:

$$\mathbf{U_0 = U_m \cdot \cos\alpha_0} \qquad \Rightarrow \qquad \mathbf{\frac{U_0}{U_m} = \cos\alpha_0}$$

Okamžitá hodnota proudu:

$$\mathbf{i(\alpha) = \frac{u(\alpha) - U_0}{R_f} = \frac{U_m \cdot \cos\alpha - U_0}{R_f}}$$

Střední hodnota proudového impulsu (stejnosměrný proud):

$$\mathbf{I_0 = \frac{2}{\pi} \cdot \int_0^{\alpha_0} i(\alpha)d\alpha = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{U_m}{R_f} \cdot \int_0^{\alpha_0} \left(\cos\alpha - \frac{U_0}{U_m} \right) d\alpha = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{U_m}{R_f} \cdot \left(\sin\alpha_0 - \alpha_0 \frac{U_0}{U_m} \right)}$$

$$\mathbf{I_0 = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{U_m}{R_f} \cdot (\sin\alpha_0 - \alpha_0 \cos\alpha_0) = \frac{2}{\pi} \cdot I_m \cdot (\sin\alpha_0 - \alpha_0 \cos\alpha_0)};$$

Kvadrát efektivní hodnoty proudu:

$$\mathbf{I_{2ef}{}^2 = \frac{2}{\pi} \cdot \int_0^{\alpha_0} i^2(\alpha)d\alpha = \frac{2}{\pi} \cdot \left(\frac{U_m}{R_f} \right)^2 \cdot \int_0^{\alpha_0} \left(\cos\alpha - \frac{U_0}{U_m} \right)^2 d\alpha =}$$

$$\mathbf{= \frac{2}{\pi} \cdot \left(\frac{U_m}{R_f} \right)^2 \cdot \int_0^{\alpha_0} \left[\cos^2\alpha - 2 \cdot \frac{U_0}{U_m} \cdot \cos\alpha + \left(\frac{U_0}{U_m} \right)^2 \right] d\alpha}$$

Dílčí odvození: $\mathbf{\int \cos^2\alpha \, d\alpha = \frac{1}{2} \cdot (\cos\alpha \sin\alpha + \alpha)}$

Potom:

$$\mathbf{I_{2ef}{}^2 = \frac{2}{\pi} \cdot \left(\frac{U_m}{R_f} \right)^2 \cdot \left[\frac{1}{2} \cdot (\cos\alpha \cdot \sin\alpha + \alpha) - 2 \cdot \frac{U_0}{U_m} \cdot \sin\alpha + \left(\frac{U_0}{U_m} \right)^2 \cdot \alpha \right]_0^{\alpha_0}}$$

$$\mathbf{I_{2ef}{}^2 = \frac{2}{\pi} \cdot \left(\frac{U_m}{R_f} \right)^2 \cdot [\alpha_0 \cdot (0{,}5 + \cos^2\alpha_0) - 1{,}5 \cdot \cos\alpha_0 \cdot \sin\alpha_0] =}$$

$$\mathbf{= \frac{2}{\pi} \cdot I_m^2 \cdot [\alpha_0 \cdot (0{,}5 + \cos^2\alpha_0) - 1{,}5 \cdot \cos\alpha_0 \cdot \sin\alpha_0]}$$

Poměr proudů:

$$\frac{I_{2ef}}{I_0} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \cdot \frac{\sqrt{\alpha_0 \cdot \left(0{,}5 + \cos^2 \alpha_0\right) - 1{,}5 \cdot \cos \alpha_0 \cdot \sin \alpha_0}}{\sin \alpha_0 - \alpha_0 \cos \alpha_0}$$

Aby byl návrh co nejjednodušší, je účelné místo polovičního úhlu otevření zavést poměr $\frac{I_0}{I_{0k}}$, kde I_{0k} je proud usměrňovače nakrátko, tj. proud, který protéká jeho zkratovanými výstupními svorkami. Tento proud je omezen pouze odporem fáze (sériově řazený odpor transformátoru a diody – v případě můstku dvou diod); má tvar půlvln kosinusovky.

Musíme proto najít vztah mezi polovičním úhlem otevření a poměrem $\frac{I_0}{I_{0k}}$.

Již víme, že $I_0 = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{U_{2m}}{R_f} \cdot \left(\sin \alpha_0 - \alpha_0 \cdot \cos \alpha_0\right) = \frac{2}{\pi} \cdot I_m \cdot \left(\sin \alpha_0 - \alpha_0 \cdot \cos \alpha_0\right)$

a $I_{0k} = \frac{2}{\pi} \cdot I_m$.

Odtud je snadné určit poměr $\frac{I_0}{I_{0k}} = \sin \alpha_0 - \alpha_0 \cdot \cos \alpha_0$

Nyní goniometrické funkce nahradíme Taylorovými řadami:

$$\sin \alpha_0 = \alpha_0 - \frac{\alpha_0^3}{3!} + \frac{\alpha_0^5}{5!} - \frac{\alpha_0^7}{7!} + \ldots.$$

$$\cos \alpha_0 = 1 - \frac{\alpha_0^2}{2!} + \frac{\alpha_0^4}{4!} - \frac{\alpha_0^6}{6!} + \ldots.$$

Po dosazení:

$$\frac{I_0}{I_{0k}} = \alpha_0 - \frac{\alpha_0^3}{3!} + \frac{\alpha_0^5}{5!} - \frac{\alpha_0^7}{7!} + \ldots. + \frac{\alpha_0^3}{2!} - \frac{\alpha_0^5}{4!} + \frac{\alpha_0^7}{6!} - \ldots.$$

Protože je většinou $\alpha_0 << 1$, je možné vyšší mocniny zanedbat. Potom:

$$\frac{I_0}{I_{0k}} \doteq 0{,}33 \cdot \alpha_0^3$$

HODNOTY PRO VÝPOČET

α_0 (°)	0	18	22,43	25,8	28,4	30,7	32,7	34,5	36,1	37,5	39
α_0 (rad)	0,000	0,314	0,391	0,450	0,496	0,536	0,571	0,602	0,630	0,654	0,681
$\frac{I_0}{I_{0k}}$ (–)	0,000	0,010	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,100
$\frac{U_0}{U_{2ef}}$ (–)	1,414	1,345	1,307	1,273	1,244	1,216	1,190	1,165	1,143	1,122	1,099
$\frac{I_{2ef}}{I_0}$ (–)	∞	1,733	1,553	1,448	1,381	1,328	1,287	1,253	1,225	1,203	1,179
$\left(\frac{I_{2ef}}{I_0}\right)_m$ (–)	∞	2,451	2,196	2,048	1,952	1,878	1,820	1,772	1,733	1,701	1,668

α_0 (°)	40,207	41,5	42,6	43,8	44,8	45,8	46,8	47,8	48,7	49,6	50,4
α_0 (rad)	0,702	0,724	0,744	0,764	0,782	0,799	0,817	0,834	0,850	0,866	0,880
$\frac{I_0}{I_{0k}}$ (–)	0,110	0,120	0,130	0,140	0,150	0,160	0,170	0,180	0,190	0,200	0,210
$\frac{U_0}{U_{2ef}}$ (–)	1,080	1,059	1,041	1,021	1,003	0,986	0,968	0,950	0,933	0,917	0,901
$\frac{I_{2ef}}{I_0}$ (–)	1,162	1,144	1,129	1,114	1,101	1,089	1,078	1,067	1,057	1,047	1,039
$\left(\frac{I_{2ef}}{I_0}\right)_m$ (–)	1,643	1,617	1,597	1,575	1,557	1,540	1,524	1,508	1,495	1,481	1,470

α_0 (°)	51,24	52,05	52,85	53,6	54,4	55,1	55,8	56,5	57,2	57,87	58,55
α_0 (rad)	0,894	0,908	0,922	0,935	0,949	0,962	0,974	0,986	0,998	1,010	1,022
$\frac{I_0}{I_{0k}}$ (–)	0,220	0,230	0,240	0,250	0,260	0,270	0,280	0,290	0,300	0,310	0,320
$\frac{U_0}{U_{2ef}}$ (–)	0,885	0,870	0,854	0,839	0,823	0,809	0,795	0,781	0,766	0,752	0,738
$\frac{I_{2ef}}{I_0}$ (–)	1,031	1,023	1,015	1,008	1,001	0,995	0,988	0,982	0,977	0,971	0,965
$\left(\frac{I_{2ef}}{I_0}\right)_m$ (–)	1,458	1,446	1,436	1,426	1,415	1,407	1,398	1,389	1,381	1,373	1,365

VZTAHY POUŽITÉ PŘI VÝPOČTU

$$\frac{I_0}{I_{0k}} = \sin\alpha_0 - \alpha_0 \cdot \cos\alpha_0$$; pro malé hodnoty α_0: $\alpha_0 \doteq \sqrt[3]{3 \cdot \frac{I_0}{I_{0k}}}$

$$\frac{U_0}{U_{2ef}} = \sqrt{2} \cdot \cos\alpha_0$$

$$\frac{I_{2ef}}{I_0} = \frac{I_{0k}}{I_0} \cdot \sqrt{\frac{\pi}{2}} \cdot \sqrt{\alpha_0 \cdot (0{,}5 + \cos^2\alpha_0) - 1{,}5 \cdot \cos\alpha_0 \cdot \sin\alpha_0}$$; můstek: $\left(\frac{I_{2ef}}{I_0}\right)_m = \frac{I_{2ef}}{I_0} \cdot \sqrt{2}$

Celkové křivky mají tvar podle následujícího obr. (je zakreslena pouze křivka pro poměr napětí a poměr proudů u usměrňovače s vyvedeným středem sekundárního vinutí transformátoru, pro můstkový usměrňovač stačí proud sekundárním vinutím transformátoru vynásobit $\sqrt{2}$). Pro praxi ale potřebujeme pouze malou část tohoto grafu pro malé úhly otevření (pro malé poměry $\frac{I_0}{I_{0k}}$) – viz výše.

